

Artificial Intelligence in the Knowledge Economy

Una auditoría de la lectura distributiva

Belén Vásquez

Modelamiento Económico con IA

Septiembre de 2026

<https://github.com/sbvasquezg-ux/ai-05-ide>

Fuente: Ide & Talamàs (2025), arXiv v11, p. 1; JPE 133(12), 3762–3800. Fuente trabajada: v11, 35 pp.

El problema de la firma

Un worker intenta un problema $x \sim U[0, 1]$; consulta si $x > z$.

$$hn(z)(1 - z) = 1 \quad \Rightarrow \quad n(z) = \frac{1}{h(1 - z)}.$$

Si el solver sabe $s \geq z$, el producto esperado del equipo es $n(z)s$.

$$\max_{z,s} n(z)[s - w(z)] - w(s).$$

La firma elige conocimientos, ocupaciones y tecnología. Competencia: beneficios cero.

$$\int_Y h(1 - z)dG(z) = \int_{m(Y)} dG(s).$$

El tiempo del experto es escaso. El emparejamiento $m'(z) > 0$ es un resultado de equilibrio.

Fuente: Ide & Talamàs (2025), arXiv v11, §3.1, pp. 10–13; Prop. 1 y FOC, pp. 16–18.

Dominio de las proposiciones

- ▶ Masa humana y tiempo individual: 1. $z \in [0, 1]$ observable y fijo; g continua y positiva. Problemas independientes, éxito si $z > x$.
- ▶ Firmas competitivas, sin costo fijo, agentes neutrales al riesgo, máximo dos capas; consultas cuestan $h \in (0, 1)$ aun si fallan.
- ▶ Restricción mantenida: $h < h_0(G)$; no hay independientes humanos antes de IA.
- ▶ IA común, sustituto perfecto: $a = z_{AI} \in [0, 1)$; una unidad de cómputo por agente. Oportunidades abundantes.
- ▶ Mismo cómputo exógeno y abundante al comparar autonomías:

$$\int_0^a h(1-z)dG(z) + \frac{1-G(a)}{h(1-a)} < \mu \quad \text{es suficiente.}$$

Dos dimensiones: capacidad a ; autonomía para producir además de asesorar.

Fuente: Ide & Talamàs (2025), arXiv v11, §3.1 pp. 9–13, nota 14; restricción p. 18; §6 p. 26.

Proposición 5: el umbral es de capacidad

Bajo el dominio anterior, con autonomía:

$$B = \{z \leq a : w^A(z) > w(z)\} = [0, z_b), \quad T = \{z \geq a : w^A(z) > w(z)\} = (z_t, 1].$$

Resultado completo

Existe $\bar{a} \in \text{int } W$ tal que

$$B \neq \emptyset \iff a > \bar{a}.$$

Para todo $a \in [0, 1)$, $T \neq \emptyset$.

Hay ganadores arriba; ganar abajo exige capacidad suficiente. No significa que todos los workers pierdan ni que todos ganen.

La garantía superior usa $h < h_0$ y excluye $a = 1$.

Fuente: Ide & Talamàs (2025), arXiv v11, Prop. 5, p. 24; forma de B y T, p. 24; límites, p. 25, nota 19.

Proposición 6: adopción y eficiencia restringida

Con IA solo co-pilot y el mismo dominio:

- ▶ Equilibrio único, eficiente dentro de su conjunto factible; maximiza ingreso laboral y $r^N = 0$.
- ▶ Si $a \leq w(0)$: IA no se usa; salarios y ocupaciones son los pre-IA.
- ▶ Si $a > w(0)$: solo la base usa IA como solver,

$$W_a^N \preceq W_p^N \cup I^N \cup S_p^N,$$

con todos esos conjuntos no vacíos salvo posiblemente I^N .

Derivación del umbral de adopción

$$n(z)[a - w^N(z)] - 0 = 0 \Rightarrow w^N(z) = a.$$

Si $a \leq w(0)$, no mejora ninguna oferta previa, pues $w(z)$ es creciente. Si $a > w(0)$, es rentable entrar a salarios previos de la base.

Fuente: Ide & Talamàs (2025), arXiv v11, Prop. 6, pp. 26–27; reconstrucción propia de beneficio cero.

Proposición 6: las cuatro comparaciones

1. Producto: $Y^A > Y^N$.
2. Existe $z \in (0, 1]$ con $w^N(z) \leq w(z)$; estricta si $a > w(0)$.
3. Existe $\epsilon > 0$ tal que, para $z \in [0, \epsilon)$:

$$w^N(z) \geq \max\{w(z), w^A(z)\};$$

la desigualdad es estricta si $a > w(0)$.

4. Existe $\epsilon > 0$ tal que, para $z \in (1 - \epsilon, 1]$:

$$w^N(z) \leq w^A(z);$$

la desigualdad es estricta si $z \neq 1$.

“Los menos conocedores ganan” necesita distinguir ganancia débil, ganancia estricta y adopción.

Fuente: Ide & Talamàs (2025), arXiv v11, Prop. 6, p. 27. Supuestos de la diapositiva 3.

Comparar umbrales requiere identificar al solver

Con autonomía, $r^A = a$ y $w^A(a) = a$. Sea s_A el solver marginal que atiende a la base, humano o IA:

$$w^A(0) = (1 - h)s_A, \quad s_A(\bar{a}) = \frac{w(0)}{1 - h}.$$

En el cruce, por crecimiento salarial estricto:

$$w(0) = w^A(0; \bar{a}) < w^A(\bar{a}; \bar{a}) = \bar{a}.$$

La oferta worker-IA garantiza $w^A(0) \geq (1 - h)a$. Por tanto:

$$w(0) < \bar{a} \leq \frac{w(0)}{1 - h}.$$

La cota superior es identidad solo si la base usa IA al cruzar. La prueba general de cruce único se toma de Prop. 5.

Fuente: Derivación propia usando Prop. 2, pp. 19–21, y Prop. 5, p. 24.

Especialización uniforme: umbrales cuantificados

Para $G(z) = z$, $h_0 = 3/4$. Sea c el límite pre-IA y $C = w(c)$.

$$c + h(c - c^2/2) = 1, \quad C = \frac{1 - hc(1 - c)}{1 + h(1 - c)}, \quad w(0) = c - hC.$$

h	$w(0)$	$\bar{a}$
0.5	0.357044	0.714087
0.7	0.197966	0.609745

Con $h = .7$, $\bar{a} < w(0)/(1 - h) = .659885$: en el cruce asesora un humano.

La capacidad para ayudar a la base con autonomía depende también de organización, h y distribución G .

Fuente: Derivación propia, extensions.md §4; base: Prop. 1, pp. 16–18; Fig. 3, p. 17.

Dos tipos: derivación propia hasta el umbral

$z_L = 0$, $z_H = H < 1$, $\mu_L = \mu_H = 1/2$. Sobran humanos altos para producir solos: $w_H = H$, $w_L = (1 - h)H$.

$$a < H: \quad v_H = \max\{H, (H - a)/[h(1 - a)]\},$$

$$w_L^A = \max\{0, H - hv_H, (1 - h)a\}.$$

Como $v_H \geq H$, para $a \leq H$ ninguna oferta supera $(1 - h)H$. Para $a > H$, $w_L^A = (1 - h)a$.

$$w_L^N = \max\{(1 - h)H, a\}.$$

$$w_L^A > w_L \iff a > H; \quad w_L^N > w_L \iff a > (1 - h)H.$$

Esta economía tiene masas e independientes pre-IA: no prueba la Prop. 5 del continuo.

Fuente: Derivación propia, [hand/README.md](#); tecnologías de §3.1, pp. 10–13.

Un equilibrio discreto con conflicto estricto

$H = .8$, $h = .5$, $a = .6$, $\mu = 10$, masas humanas $(.5, .5)$.

	Sin IA	Autónoma	Solo co-pilot
Salario bajo	.4	.3	.6
Salario alto	.8	1	.8
Producto total	.6	6.65	.7

A: .5 workers humanos consultan a .25 IA; .5 expertos humanos ayudan a 2.5 workers IA; 7.25 IA producen solos.

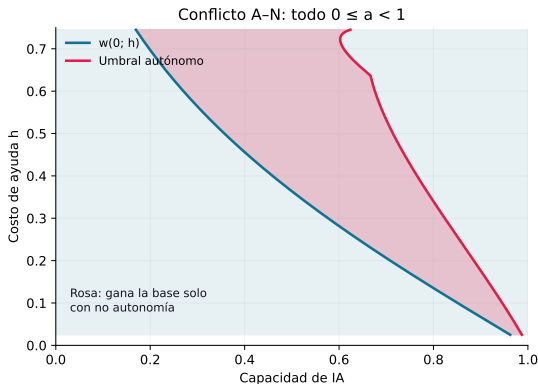
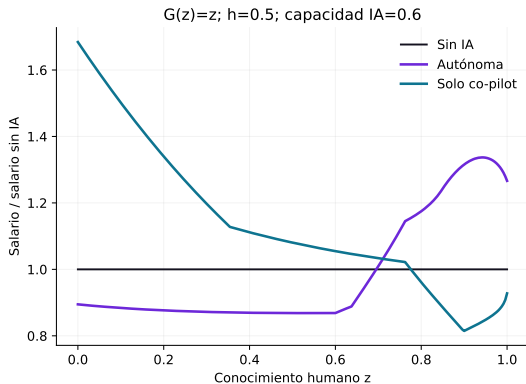
$$Y^A = .5(.6) + 2.5(.8) + 7.25(.6) = 6.65.$$

El cómputo es el mismo en A y N; en N queda ocioso. El tamaño del aumento no es una estimación de PIB ni una calibración.

Fuente: `sim.py` y `extensions.md` §6, ejemplo propio; identidades de producto: §3.1, p. 13.

Salarios y región de conflicto

Capacidad y autonomía: umbrales distintos



Conflicto estricto A-N: todo $0 \leq a < 1$. Franja rosa: $w(0; h) < a \leq \bar{a}(h)$; solo N beneficia estrictamente a la base frente a no IA.

Fuente: sim.py: LP, malla uniforme 241 nodos; frontera analítica propia. Prop. 6, p. 27.

Qué cambia en los extremos

Extremo	Límite de la interpretación
$a = 0$	N no se adopta; A puede ser worker que consulta todo. Capacidad cero no elimina su tiempo productivo.
$a \rightarrow 1^-$	Ganadores arriba para cada $a < 1$; no asegura un intervalo ganador uniforme. $a = 1$ está excluido.
$h \rightarrow 0^+$	$n(z)$ diverge; puede fallar abundancia con cómputo fijo. En la especialización uniforme los umbrales tienden a 1.
$h \rightarrow 1^-$	Antes se cruza $h_0(G) < 1$. La garantía de ganadores superiores no se extiende automáticamente.

Fuente: Prop. 5, pp. 24–25, nota 19; §3.1 pp. 10–13, notas 11 y 14; límite uniforme propio.

El supuesto de sustitución perfecta hace trabajo

- ▶ Sostiene $w^A(a) = a$: el humano directamente sustituible pierde su renta organizativa.
- ▶ Conocimientos anidados: una IA no resuelve excepciones que otra IA idéntica desconoce. Una jerarquía IA–IA no añade capacidad.
- ▶ No hay verificación costosa, aprendizaje ni error estocástico adicional; el modelo sí comparte fallos frente a dificultades mayores que a .

Extensión parcial propia: con costo de revisión k por worker, la oferta co-pilot pasa a $a - k$; la entrada en la base exige $a > w(0) + k$. No es aún un equilibrio general resuelto.

Fuente: §3.1, pp. 9–13; Prop. 2, pp. 19–20. Extensión y crítica propias, extensions.md §8.

Lean: nueve lemas probados; equilibrio pendiente

1. Ecuaciones y traducción condicional.

$$n(z) = \frac{1}{h(1-z)}, \quad n(z)(a-w) - r = 0, \quad r = 0 \implies w > w_0 \iff a > w_0.$$

2. Enunciado y prueba reales de MainTheorems.lean.

```
theorem nonautonomous_bottom_improvement_iff
  {h z aiKnowledge workerWage preAIWage : ℝ}
  (h_pos : 0 < h)
  (z_lt_one : z < 1)
  (zeroProfit : topAutomatedProfit h z aiKnowledge workerWage 0 = 0) :
  workerWage > preAIWage ↔ aiKnowledge > preAIWage := by
  rw [nonautonomous_workerWage_eq_aiKnowledge h_pos z_lt_one zeroProfit]
```

3. Mi interpretación. Reales, $h > 0$, $z < 1$ y beneficio cero: Lean sustituye $w = a$. No prueba que el trabajador use IA en equilibrio. Las Props. 5 y 6 siguen pendientes; el umbral autónomo probado es condicional al solver IA.

4. Verificación real. Python 3.12.14; check -fast: exit 0. Nueve lemas sin sorryAx; build completo: seis advertencias sorry en las proposiciones. Check rápido exitoso no significa paper demostrado.

Fuente: Tecnología: §3.1, pp. 9–12; renta cero: Prop. 6, p. 27. Deducción condicional propia. lean/CHECK_OUTPUT.txt, BUILD_OUTPUT.txt y AXIOM_OUTPUT.txt.

Evidencia manuscrita: qué demuestra la hoja

Foto real aportada por la estudiante.

$$n(z) = \frac{1}{h(1-z)}, \quad w = a - rh(1-z).$$

Con $r = 0$, un worker asignado a IA recibe $w = a$: su ganancia exige $a > w(0)$.

Alcance. La hoja enuncia el umbral autónomo.

No desarrolla el equilibrio discreto de dos tipos ni deriva su umbral. Ese desarrollo está tipeado en hand/README.md y extensions.md.

Veredicto. La capacidad cruza los umbrales; la autonomía también cambia los usos y el costo de oportunidad. No se reduce a mover un número.

Fuente: Foto de la estudiante, sin modificaciones. Contraste: §3.1, pp. 9–12; Props. 5–6, pp. 24 y 27.

Parte A: el tema

1. Bifurcación $x \sim U[0,1]$. Un agente resuelve si y solo si su conocimiento supera x . El trabajador de conocimiento z resuelve una fracción z ; la fracción $1-z$ escapa al solver y consume h de su tiempo, resuelve o no. Tiempo del solver: $n(z)(1-z)h = 1 \rightarrow n(z) = \frac{1}{h(1-z)}$
2. Condicional en escalar, $x \sim U[0,1]$. El solver de conocimiento $m \geq z$ resuelve con probabilidad $\frac{m-z}{1-z}$
3. Producto esperado por trabajador:
 $z + (1-z) \frac{m-z}{1-z} = z + m - z = m$
4. Producto del equipo y supermodularidad:
 $F(z, m) = \frac{m}{h(1-z)}, \quad \frac{\partial^2 F}{\partial z \partial m} = \frac{1}{h(1-z)^2} > 0$
Supermodular $\rightarrow$ emparejamiento positivo asortativo, que es la proposición del paper $m(z)$ creciente.

Parte B: El umbral

5. Firma de z capáz con solver de IA de conocimiento z_{IA} , alquilado a tasa r .
• Beneficio puro:
 $n(z) z_{IA} = n(z) w(z) + r \rightarrow w(z) = z_{IA} - rh(1-z)$
6. IA no autónoma (Prop. 6): equilibrio eficiente tiene $r^* = 0$.
 $\rightarrow W^{**}(z) = z_{IA}$ para todo trabajador emparejado con IA.
7. El humano de la base acepta si mejora su alternativa previa, con $w(0)$ su salario pre-IA: $W^{**}(0) > w(0) \rightarrow z_{IA} > w(0)$
• condición de Prop. 6: si $z_{IA} \leq w(0)$, la IA no se usa en equilibrio.
8. Prop. 6 (no autónoma): gana el humano $\leftrightarrow z_{IA} > w(0)$.
Prop. 5 (autónoma): $\leftrightarrow z_{IA} > z_{IA}$
La condición es de capacidad, la autonomía solo mueve el umbral.

La lectura común es incompleta; su exclusión es falsa

La autonomía cambia los usos posibles y el costo de oportunidad. La capacidad decide cuándo se cruza cada umbral. Ninguna dimensión sustituye a la otra.

- ▶ $w(0) < \bar{a}$: hay una franja donde N ayuda a la base y A no le da ganancia estricta frente a no IA.
- ▶ El conflicto A–N cubre todo $a < 1$: debajo de $w(0)$, N evita pérdidas aunque no se adopte; encima hay ganancia estricta.
- ▶ SymPy y LP verifican piezas y ejemplos. La prueba general del continuo no se sustituye por una malla.
- ▶ Límites pendientes: ampliar la hoja con el caso discreto, probar el equilibrio en Lean y revisar las fronteras de régimen.

Fuente: Props. 5–6, pp. 24–27; comparación y evaluación propias. Ver [extensions.md](#).